

# Комбинаторика 1

Рассмотрим предварительно следующую задачу: пусть имеется класс из  $n$  человек, среди которых необходимо выбрать команду из 3 человек для участия в олимпиаде. Сколькими способами это можно сделать?

Ясно, что первого участника мы можем выбрать  $n$  способами, второго участника можно выбрать  $n - 1$  способами; наконец, третьего участника можно выбрать  $n - 2$  способами. Однако, вывод о том, что всего имеется  $n(n - 1)(n - 2)$  способов выбрать команду, неверен. Действительно, рассмотрим любых троих учеников этого класса; предположим, что их зовут Андрей, Боря и Витя. Мы можем составить из них команду, выбрав первым Андрея, вторым — Борю и третьим — Витю. С другой стороны, ту же команды мы можем набрать, выбрав, скажем, первым — Витю, вторым — Андрея и третьим — Борю. Вообще, есть 6 способов набрать описанным способом любую команду, так как существует 6 способов выбрать в некотором порядке трех человек. Таким образом, ответ:

$$\frac{n(n - 1)(n - 2)}{6}.$$

Аналогично, если бы требовалось набрать команду из  $k$  человек, то ответ был бы

$$\frac{n(n - 1) \dots (n - k + 1)}{k!} = \frac{n!}{(n - k)!k!}.$$

Последнее число обозначают  $C_n^k$  и иногда называют **биномиальным коэффициентом**. В частности,

$$C_n^n = \frac{n!}{n!0!} = 1.$$

Рассмотрим следующие две схожие задачи: пусть имеется  $n$  **одинаковых** шаров, которые необходимо разложить по  $k$  **различным** коробкам. Сколько существует способов сделать это, если а) коробки не должны оставаться пустыми; б) коробки могут оставаться пустыми?

Для решения задачи а) представим, что наши  $n$  шаров выложены в ряд, и имеется  $k - 1$  перегородок, которые мы должны расставить между шарами, причем между двумя соседними шарами может стоять не более одной перегородки. Ясно, что существует  $C_{n-1}^{k-1}$  способов расставить перегородки. Кроме того, каждому расположению перегородок можно сопоставить некоторое распределение шаров по коробкам: положить все шары, следующие до первой перегородки, в первую коробку, все шары, расположенные между первой и второй перегородками — во вторую коробку и так далее; наконец, все шары, лежащие правее последней перегородки — в последнюю коробку. Таким образом, установлено взаимно однозначное соответствие между числом расположений перегородок и числом способов разложить шары по коробкам. Тем самым имеется  $C_{n-1}^{k-1}$  способов разложить шары.

Если же в условиях предыдущей задачи коробки могут оставаться пустыми, то можно, например, воспользоваться следующим несложным фактом: способов распределения  $n$  шаров по  $k$  коробкам в задаче б) ровно столько же, сколько и способов распределения  $n + k$  шаров по  $k$  коробкам в задаче а) (почему?). Таким образом, в задаче б) ответ следующий:  $C_{n+k-1}^{k-1}$ .

**ЗАДАЧА 1.** Надо послать 6 срочных писем. Сколькими способами это можно сделать, если для передачи писем можно использовать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из курьеров?

**РЕШЕНИЕ 1.**

$$C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 15 \cdot 6 \cdot 1 = 90$$

**ЗАДАЧА 2.** Назовём число зеркальным, если слева направо оно «читается» так же, как справа налево. Например, число 12321 — зеркальное. Сколько существует пятизначных зеркальных чисел, которые делятся на 5?

**РЕШЕНИЕ 2.** Последняя цифра, а значит и первая может быть только 5. Осталось выбрать вторую и третью, четвёртая определяется автоматически. Таким образом у нас  $10 \cdot 10 = 100$  вариантов.

**ЗАДАЧА 3.** Таблицу размера  $3 \times 3$  надо заполнить числами 2014, 2015 и 2016, так, чтобы сумма чисел в каждой строке была одинаковой. Сколькими различными способами можно это сделать?

**РЕШЕНИЕ 3.** Ответ: 831. Решение. Вычтем 2015 из всех чисел — суммы при этом останутся одинаковыми, а числа в таблице будут принимать значения 0 и  $\pm 1$ . Рассмотрим 27 возможных комбинаций чисел, находящихся в одной строке. Возможные значения суммы этих чисел:  $\pm 3$  — по 1 комбинации,  $\pm 2$  — по 3 комбинации,  $\pm 1$  — по 6 комбинаций, 0 — 7 комбинаций. Тогда указанную в условии расстановку можно сделать

$$2 \cdot 1^3 + 2 \cdot 3^3 + 2 \cdot 6^3 + 7^3 = 831$$

способом.

**ЗАДАЧА 4.** В таблице  $3 \times 4$  надо расставить числа от 1 до 12 так, чтобы разность любых двух чисел, стоящих в одной строке была кратна 3, а разность любых двух чисел в одном столбце — кратна 4. Пример такой расстановки приведён на рисунке. Сколькими способами можно это сделать?

**РЕШЕНИЕ 4.** Заметим, что числа стоящие в одной строке должны давать одинаковый остаток при делении на 3, а стоящие в одном столбце на 4. То есть мешать на самом деле мы будем сразу целые строки и столбцы. Для строк  $3!$  перестановок, для столбцов -  $4!$ . Значит всего  $3!4! = 144$  различных заполнений.

**ЗАДАЧА 5.** На плоскости расположено 9 точек в виде решетки  $3 \times 3$ , как показано на рисунке.

. . .  
. . .  
. . .

а) Через все возможные пары точек провели прямые. Сколько различных прямых получилось?

б) Сколько существует различных треугольников с вершинами в этих точках?

**РЕШЕНИЕ 5.** Ответ: а) 20; б) 76.

а) Пар точек будет  $C_9^2 = 36$ , но прямые совпадают, когда три точки лежат на одной прямой. Таких случаев: 8 – 3 горизонтали + 3 вертикали + 2 диагонали. Следовательно, отнимем  $36 - 8 \times 2 = 20$ .

б) Троек точек  $C_9^3 = 84$ , но не все образуют треугольник, т.е. надо отнять 8 троек, лежащих на одной прямой.  $84 - 8 = 76$ .

**ЗАДАЧА 6.** Сколько существует способов составить комиссию из семи человек, выбирая её членов из восьми супружеских пар, но так, чтобы члены одной семьи не входили в комиссию одновременно?

**РЕШЕНИЕ 6.** Сначала выберем семью из которой не будет ни одного члена комиссии. Это можно сделать 8 способами. Тогда каждого из семи членов можно выбрать двумя способами. В итоге  $8 \cdot 2^7 = 2^{10} = 1024$ .

**ЗАДАЧА 7.** У Сергея есть 10 томов Пушкина. Сколькими способами он может расставить их на книжную полку так, чтобы 5,6,7 тома стояли подряд?

**РЕШЕНИЕ 7.** Эти три тома можно считать за одну новую книгу. Таким образом получим  $8! = 40320$  вариантов.

**ЗАДАЧА 8.** У Миши есть пять банок с красками разного цвета. Сколькими различными способами он может покрасить забор, состоящий из 7 досок, так, чтобы любые две соседние доски были разных цветов и при этом он использовал краски не менее чем трёх цветов?

**РЕШЕНИЕ 8.** Посчитаем количество способов раскрасить забор так, чтобы не было рядом двух досок одного цвета. Это будет  $5 \cdot 4^6 = 20480$  вариантов. Вычтем те, которые используют менее 3 цветов. Это может быть только полосатая раскраска. Таких раскрасок  $C_5^2 \cdot 2 = 20$ . Умножаем на 2 т.к. важно с какого цвета начинать. Итого: 20460.

**ЗАДАЧА 9.** Лёша принес в класс 36 орехов и решил разделить их между собой, Максом и Борей. Сколько способов существует это сделать, если у каждого в итоге должен оказаться хотя бы один орех?

**РЕШЕНИЕ 9.** Используем метод шаров и перегородок

$$C_{36-1}^{3-1} = C_{35}^2 = 595.$$